

1. Acústica

1.1. Som: uma onda mecânica

Som é uma onda mecânica: precisa de um meio material para se propagar. Uma fonte vibra, produz variações de pressão e essas variações se propagam pelo meio. No ar, o som é uma onda longitudinal, pois as partículas oscilam aproximadamente na mesma direção da propagação. No vácuo não há som.

Definição

Frequência f é medida em hertz (Hz) e está relacionada à altura: frequências maiores correspondem a sons mais agudos. Amplitude e intensidade estão ligadas à energia transportada; percebemos sons mais intensos como mais fortes. Timbre permite distinguir fontes com mesma frequência fundamental.

Dica

Altura não é volume. Altura é ligada à frequência; volume é uma percepção relacionada à intensidade. Uma flauta e um violino podem tocar a mesma nota, mas soam diferentes por causa do timbre.

Exemplo 1: comprimento de onda

No ar, uma nota tem frequência 440 Hz. Use velocidade do som $v = 340$ m/s e determine seu comprimento de onda.

Resolução passo a passo

1. **Relação da onda:** $v = \lambda f$.

2. **Isolar λ :** $\lambda = v/f$.

3. **Substituir:**

$$\lambda = \frac{340}{440} \approx 0,773 \text{ m.}$$

O resultado tem unidade de metro porque (m/s)/Hz equivale a metro.

1.2. Velocidade e reflexão

A velocidade do som depende do meio e de suas condições. Em geral, é maior em sólidos que em líquidos e maior em líquidos que em gases. Em um mesmo meio, durante a reflexão a frequência não muda, pois a fonte continua vibrando com a mesma taxa. O eco é percebido quando o som refletido chega com separação suficiente do som original.

Exemplo 2: distância pelo eco

Uma pessoa bate palmas diante de uma parede e ouve o eco 1,2s depois. Com $v = 340 \text{ m/s}$, qual é a distância até a parede?

Resolução passo a passo

- 1. Interpretar o tempo:** o som vai até a parede e volta, portanto percorre $2d$.
- 2. Usar movimento uniforme:** $v = \Delta s / \Delta t = 2d/t$.
- 3. Isolar e calcular:**

$$d = \frac{vt}{2} = \frac{340 \cdot 1,2}{2} = 204 \text{ m.}$$

Sem o fator 2, calcularíamos o caminho de ida e volta como se fosse apenas de ida.

Cuidado

Não use a velocidade da luz para calcular um eco. A luz chega quase instantaneamente nessa escala, mas o som leva tempo mensurável.

1.3. Intensidade e nível sonoro

A intensidade média é a potência distribuída pela área:

$$I = \frac{P}{A}.$$

Para uma fonte pontual que espalha som igualmente em todas as direções, $A = 4\pi r^2$, portanto a intensidade diminui com o quadrado da distância. O nível sonoro é expresso em decibéis:

$$\beta = 10 \log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right), \quad I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2.$$

Decibel é uma escala logarítmica; aumentar 10 dB significa multiplicar a intensidade por 10, não somar uma quantidade fixa de energia.

Exemplo 3: nível sonoro

Uma onda sonora tem intensidade $I = 10^{-6} \text{ W/m}^2$. Calcule seu nível sonoro em relação a $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$.

Resolução passo a passo

- 1. Formar a razão:** $I/I_0 = 10^{-6}/10^{-12} = 10^6$.
- 2. Aplicar o logaritmo:**

$$\beta = 10 \log_{10}(10^6) = 10 \cdot 6 = 60 \text{ dB.}$$

O nível é relativo à referência adotada, não uma medida direta de potência.

1.4. Ressonância, música e saúde

Quando uma força periódica tem frequência próxima da frequência natural de um sistema, a amplitude pode crescer: é a ressonância. Ela é útil em caixas de ressonância e instrumentos, mas perigosa em pontes, prédios e máquinas se não houver amortecimento. A audição humana é sensível a uma faixa limitada de frequências, e exposição prolongada a níveis intensos pode lesar o ouvido. Proteger-se do ruído é uma aplicação direta do conhecimento de acústica.

Erros comuns

- dizer que o som se propaga no vácuo;
- trocar amplitude por frequência ao explicar som forte e som agudo;
- esquecer que eco envolve ida e volta;
- tratar a escala de decibéis como linear.

1.5. Teste sua compreensão

Pergunta 1 – comentada

Se a frequência de uma onda sonora dobra no mesmo meio, o que acontece com λ ?

Comentário

Como $v = \lambda f$ e a velocidade no meio permanece constante, o comprimento de onda cai pela metade.

Pergunta 2 – comentada

Por que dois instrumentos podem produzir a mesma nota e ainda assim serem distinguíveis?

Comentário

A mesma nota indica a mesma frequência fundamental, mas cada instrumento tem uma combinação diferente de harmônicos e envelope. Essa forma de onda produz um timbre diferente.

Isso te ajudou?

Nas aulas, estudamos cordas e tubos sonoros, harmônicos, interferência e aplicações à música e à saúde auditiva. Entre em contato e agende sua aula!

